

LAPORAN PROGRESS PENGEMBANGAN SISTEM

AuditChain Gateway

Blockchain-based Audit Trail Middleware

Nama Proyek	AuditChain Gateway
Jenis Sistem	Middleware Audit Trail berbasis Blockchain (Hyperledger Fabric)
Periode Laporan	September 2026
Versi Dokumen	1.1
Disusun oleh	[isi nama]
Tanggal	[isi tanggal]

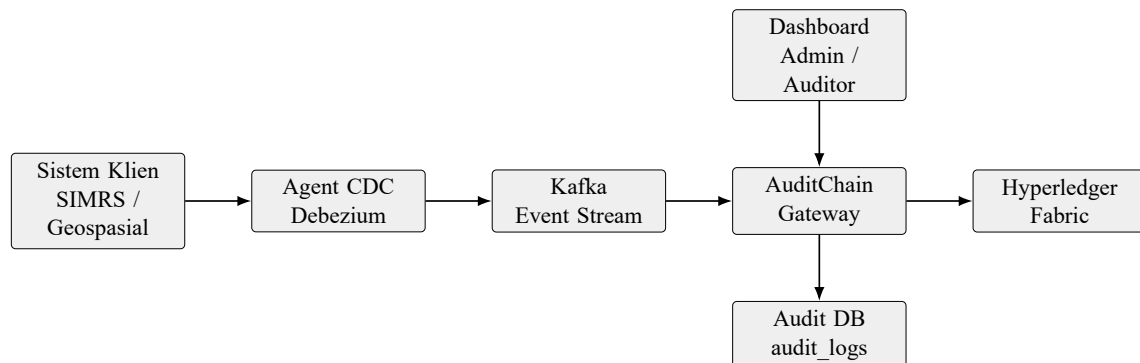
Daftar Isi

1	Ringkasan Proyek	3
2	Tujuan dan Arsitektur Sistem	4
2.1	Tujuan Pengembangan	4
2.2	Komponen Arsitektur	4
2.3	Lifecycle Status Log	5
3	Progress Yang Telah Dicapai	6
3.1	Modul Autentikasi dan Multi-tenant	6
3.2	Modul Ingestion	6
3.3	Modul Kriptografi dan Blockchain	6
3.4	Modul Verifikasi	6
3.5	Dashboard dan Admin Panel	6
3.6	Ringkasan Status Modul	7
4	Update Terbaru	9
4.1	Penambahan Kolom Pemetaan Actor Pada Pendaftaran Klien	9
4.2	Penyempurnaan Web Users Activity Monitoring	10
4.2.1	Perubahan Utama	10
4.2.2	Status Activity	10
4.3	Rencana Endpoint Backend Untuk User Activity	11
4.4	Inovasi Baru: Deteksi Anomali Berbasis AI dan Zero-Knowledge Proof (ZKP)	11
4.4.1	AI-Powered Anomaly Detection	11
4.4.2	Zero-Knowledge Proof (ZKP) untuk Privasi Data Audit	12
4.4.3	Dynamic Smart Contract Rule Engine	12
5	Kendala dan Catatan Teknis	13
5.1	Kendala Yang Tercatat Pada Laporan September	13
5.2	Catatan Tambahan Berdasarkan Review Terbaru	13
5.3	Batasan Sistem	13
5.4	Batasan Kasus Keamanan	14
5.5	Catatan Keamanan Pra-Produksi	15
6	Rencana Selanjutnya	16
6.1	Rencana Dari Laporan September	16
6.2	Rencana Update Terbaru	16
6.2.1	Prioritas P0	16
6.2.2	Prioritas P1	16
6.2.3	Prioritas P2	17
6.3	Testing Actor Flow V2	17
6.4	Acceptance Criteria	17
7	Lampiran	18
7.1	Daftar Gambar dan Screenshot	18
7.2	Placeholder Lampiran Tambahan	18

1. Ringkasan Proyek

AuditChain Gateway adalah sistem middleware yang berfungsi sebagai API Gateway untuk menerima, memproses, dan mengunci log audit dari berbagai sistem klien, seperti SIMRS, sistem rumah sakit, sistem geospasial, dan sistem operasional lain, secara immutable ke dalam jaringan Hyperledger Fabric Blockchain.

Sistem ini menggunakan arsitektur multi-tenant berbasis SaaS, mendukung ingestion data melalui Change Data Capture (CDC) berbasis Kafka dan Debezium per klien, serta menerapkan mekanisme verifikasi integritas data berlapis atau multi-layer verification.



Gambar 1.1: Diagram arsitektur umum sistem AuditChain Gateway

Secara umum, AuditChain Gateway bertujuan menjadi lapisan audit trail eksternal yang tidak mengganggu aplikasi utama klien. Sistem klien tetap berjalan seperti biasa, sedangkan perubahan data yang terjadi pada database dapat ditangkap, dinormalisasi, di-hash, dikelompokkan ke dalam Merkle Tree, dan di-anchor ke blockchain.

Update dokumen ini disusun dari isi laporan progress September 2026 sebelumnya, lalu dilengkapi dengan beberapa bagian tambahan yang lebih baru, terutama terkait actor tracking, Web Users Activity Monitoring, testing Actor Flow V2, dan roadmap penyelesaian core sistem.

2. Tujuan dan Arsitektur Sistem

2.1 Tujuan Pengembangan

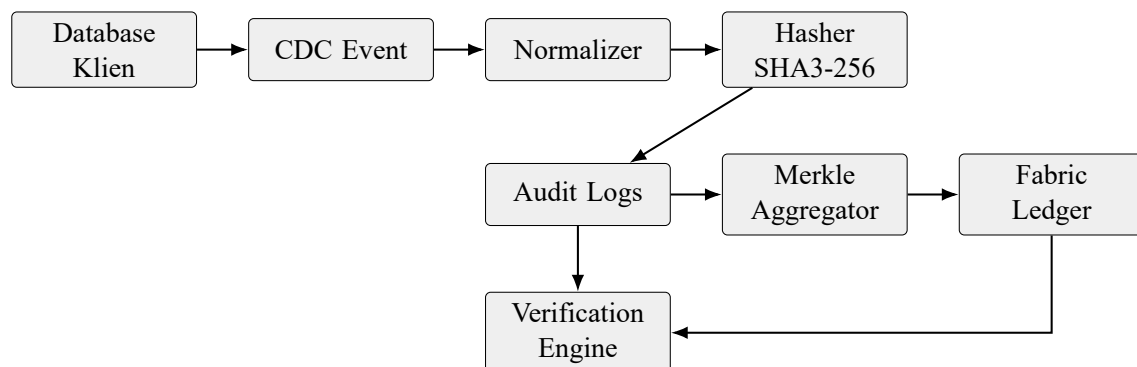
Tujuan utama pengembangan AuditChain Gateway adalah sebagai berikut:

1. Menjamin integritas data pada sistem klien tanpa mengubah kode aplikasi existing secara langsung atau zero code intrusion pada aplikasi utama.
2. Menyediakan audit trail yang tidak dapat dimanipulasi secara diam-diam atau tamper-evident menggunakan kombinasi hashing kriptografis SHA3-256, Merkle Tree, dan blockchain anchoring.
3. Memberikan dashboard monitoring dan verifikasi bagi auditor, admin, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap integritas data.
4. Mendukung berbagai jenis basis data klien, termasuk PostgreSQL, MySQL, Oracle, MongoDB, dan SQL Server.

2.2 Komponen Arsitektur

Sistem terdiri dari beberapa komponen utama:

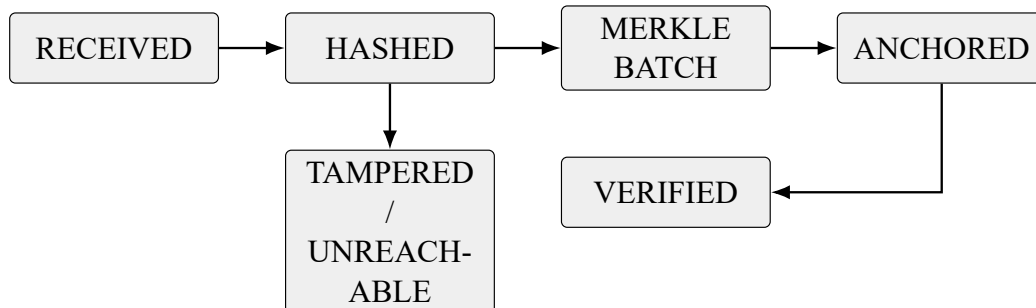
- **Ingestion Layer** menerima data perubahan INSERT, UPDATE, dan DELETE dari database klien melalui Kafka CDC berbasis Debezium.
- **Hasher Engine** menghitung hash SHA3-256 dari setiap log yang masuk.
- **Aggregator Engine** mengelompokkan log menjadi batch dan membangun Merkle Tree.
- **Fabric Anchoring** mengirimkan Merkle Root ke jaringan Hyperledger Fabric.
- **Verification Engine** melakukan verifikasi integritas secara berlapis, mulai dari database existence, local re-hash, agent source verification, sampai blockchain consensus.
- **Dashboard Web** berbasis React menyediakan antarmuka bagi admin dan auditor untuk memonitor, mencari, memfilter, dan memverifikasi data.



Gambar 2.1: Diagram alur data dari database klien hingga blockchain

2.3 Lifecycle Status Log

Setiap log yang masuk ke sistem melewati beberapa status utama. Log pertama kali diterima sebagai event, kemudian dihitung hash-nya, dikelompokkan dalam batch Merkle Tree, dan setelah itu Merkle Root dikirim ke blockchain.



Gambar 2.2: Diagram lifecycle status log

Lifecycle ini penting karena dashboard dapat membedakan log yang baru diterima, log yang sudah di-hash, log yang sudah masuk batch, log yang sudah di-anchor, serta log yang perlu diperiksa karena statusnya tampered, pending, atau unreachable.

3. Progress Yang Telah Dicapai

3.1 Modul Autentikasi dan Multi-tenant

Progress pada modul autentikasi dan multi-tenant meliputi:

- Implementasi autentikasi tiga skema, yaitu API Key untuk komunikasi klien ke gateway, JWT Bearer untuk dashboard, dan Verify Token untuk komunikasi gateway ke agent klien.
- Pendaftaran klien atau tenant baru beserta pembuatan API Key otomatis.
- Pemisahan akses agar setiap tenant dapat memiliki konfigurasi dan data audit masing-masing.

3.2 Modul Ingestion

Progress pada modul ingestion meliputi:

- Ingestion data melalui Kafka CDC per klien dengan reconciliation otomatis setiap 15 detik.
- Consumer Kafka dapat menerima event perubahan database dan meneruskannya ke proses normalisasi audit log.

3.3 Modul Kriptografi dan Blockchain

Progress pada modul kriptografi dan blockchain meliputi:

- Hashing SHA3-256 terhadap delapan field kanonik log audit.
- Pembangunan Merkle Tree dengan dukungan proof chain lengkap dari leaf ke root.
- Dukungan kasus leaf ganjil melalui mekanisme self-pairing.
- Anchoring Merkle Root ke jaringan Hyperledger Fabric.

3.4 Modul Verifikasi

Progress pada modul verifikasi meliputi:

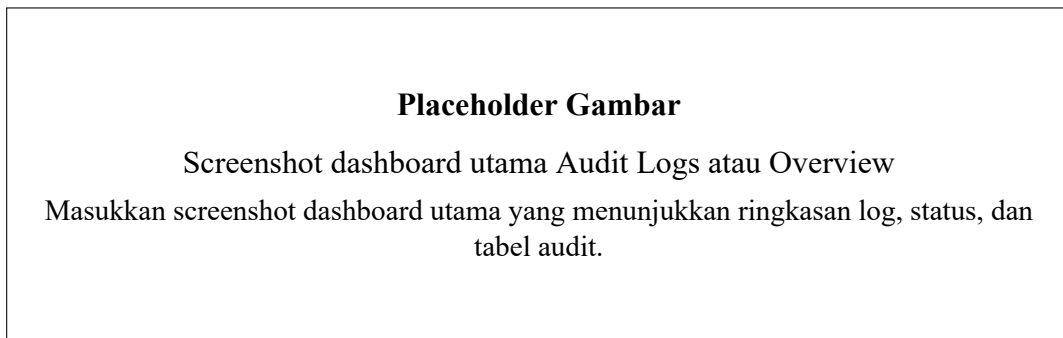
- Verifikasi empat lapis, yaitu eksistensi database, re-hashing lokal, verifikasi ke agent klien, dan pencocokan Merkle Proof terhadap ledger Fabric.
- Dashboard menampilkan status integritas granular, seperti valid, tampered, pending, dan unreachable.
- Auditor dapat melihat hasil verification untuk mengetahui apakah evidence masih sesuai dengan hash dan proof yang tersimpan.

3.5 Dashboard dan Admin Panel

Progress pada dashboard dan admin panel meliputi:

- Statistik ringkasan, seperti total log, pending, dan anchored.
- Riwayat transaksi dengan pagination, filter, dan pencarian.

- Manajemen klien, konfigurasi Kafka, dan konfigurasi agent lapis 3.
- Panel monitoring CDC user klien.



Gambar 3.1: Screenshot dashboard utama Audit Logs atau Overview



Gambar 3.2: Screenshot Admin Panel Client Registry

3.6 Ringkasan Status Modul

Modul	Status	Keterangan
Autentikasi dan Multi-tenant	Berjalan	API Key, JWT, Verify Token, dan registrasi tenant sudah tersedia.
Kafka CDC Ingestion	Berjalan	CDC per client sudah masuk melalui Debezium dan Kafka.
Hashing dan Merkle Tree	Berjalan	SHA3-256 dan Merkle proof sudah menjadi bagian core evidence.
Fabric Anchoring	Berjalan	Merkle Root dapat di-anchor ke Hyperledger Fabric.
Dashboard Monitoring	Berjalan	Audit logs, client registry, verification, dan monitoring user tersedia.

Actor Tracking	Dalam penyempurnaan	Mapping actor per operasi sudah masuk ke form, integrasi pipeline masih dilanjutkan.
----------------	---------------------	--

4. Update Terbaru

4.1 Penambahan Kolom Pemetaan Actor Pada Pendaftaran Klien

Pada update ini, dilakukan penyempurnaan terhadap proses registrasi klien baru dengan menambahkan kolom-kolom konfigurasi pemetaan field actor atau pelaku perubahan data yang lebih granular berdasarkan jenis operasi INSERT, UPDATE, dan DELETE.

Sebelumnya, sistem hanya menggunakan satu field actor umum dengan opsi fallback. Melalui update ini, admin dapat mengisi field mapping khusus untuk setiap jenis aksi, sehingga pencatatan pelaku pada log audit menjadi lebih akurat sesuai struktur tabel database masing-masing klien.

Kolom	Fungsi
Insert Actor	Field yang digunakan untuk mengambil nilai actor saat terjadi operasi INSERT pada tabel klien.
Update Actor	Field yang digunakan untuk mengambil nilai actor saat terjadi operasi UPDATE pada tabel klien.
Delete Actor	Field yang digunakan untuk mengambil nilai actor saat terjadi operasi DELETE pada tabel klien.
Placeholder Actor	Nilai contoh atau petunjuk pengisian bagi admin, misalnya <code>user_id</code> , <code>created_by</code> , <code>updated_by</code> , atau <code>deleted_by</code> .

Tujuan penambahan fitur ini:

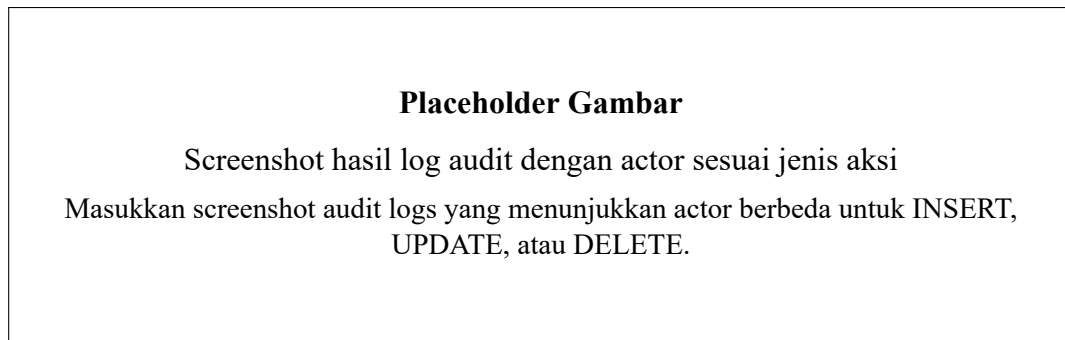
1. Mengakomodasi kasus di mana kolom pelaku perubahan berbeda-beda tergantung jenis operasi, misalnya `created_by`, `updated_by`, dan `deleted_by`.
2. Meningkatkan akurasi data actor yang tercatat pada `audit_logs`, khususnya untuk klien dengan struktur tabel yang tidak seragam.
3. Memberikan panduan pengisian yang lebih jelas bagi admin melalui placeholder pada form pendaftaran, sehingga mengurangi kesalahan konfigurasi field mapping saat onboarding klien baru.

Placeholder Gambar

Screenshot form Register Client dengan kolom Insert Actor, Update Actor, Delete Actor, dan Placeholder Actor

Masukkan screenshot form registrasi client setelah field actor per operasi ditambahkan.

Gambar 4.1: Screenshot form Register Client dengan kolom Insert Actor, Update Actor, Delete Actor, dan Placeholder Actor



Gambar 4.2: Screenshot hasil log audit dengan actor sesuai jenis aksi

4.2 Penyempurnaan Web Users Activity Monitoring

Update tambahan yang dapat dimasukkan pada laporan September adalah perubahan menu Web Users dari daftar user sederhana menjadi halaman activity monitoring.

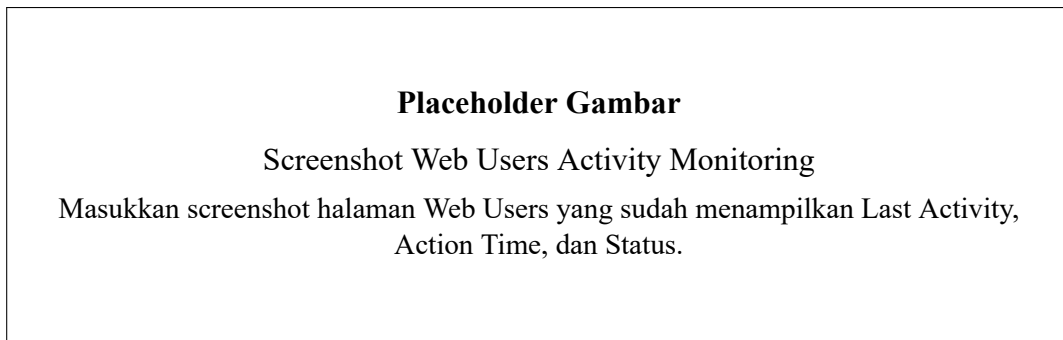
Pada versi sebelumnya, Web Users hanya menampilkan user yang terdeteksi dari CDC. Setelah penyempurnaan, frontend juga membaca recent audit logs, lalu mencocokkan actor pada audit log dengan username, email, atau full name dari user yang terdeteksi.

4.2.1 Perubahan Utama

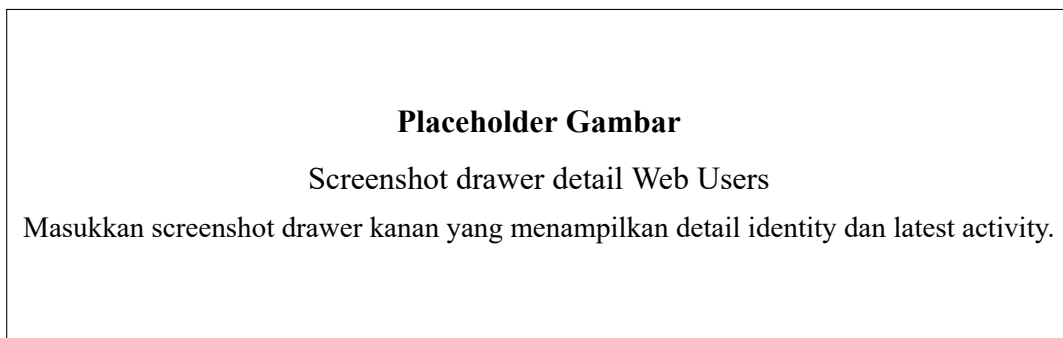
- Tabel Web Users menampilkan User, Username, Email, Last Activity, Action Time, dan Status.
- Status user tidak hanya berdasarkan kelengkapan identitas, tetapi juga berdasarkan aktivitas terakhir.
- Row user dapat diklik untuk membuka drawer detail dari sisi kanan.
- Drawer menampilkan identity, latest activity, source, dan raw attributes.
- Export CSV sudah membawa data aktivitas seperti action time, username, full name, email, action type, resource, dan action result.

4.2.2 Status Activity

Status	Makna
Success	User memiliki aktivitas terbaru dan tidak terdeteksi issue dari status atau integrity.
Pending	Aktivitas ada, tetapi masih pending, received, atau belum dicek.
Needs Review	Aktivitas memiliki indikasi gagal, invalid, tampered, atau error.
No Activity	User terdeteksi, tetapi belum memiliki audit log yang berhasil dicocokkan.



Gambar 4.3: Screenshot Web Users Activity Monitoring



Gambar 4.4: Screenshot drawer detail Web Users

4.3 Rencana Endpoint Backend Untuk User Activity

Saat ini matching activity masih dilakukan di frontend dengan pendekatan heuristic. Untuk tahap produksi, endpoint backend khusus lebih disarankan agar pencocokan user dan audit log dilakukan secara lebih presisi.

```
GET /api/dashboard/my-users/activity
```

Manfaat endpoint khusus:

1. Frontend tidak perlu lagi melakukan matching heuristic.
2. Backend dapat menggunakan actor mapping yang lebih akurat.
3. Query dapat dipaginasi dan dioptimasi langsung di database.
4. Activity history per user dapat dikembangkan menjadi tab detail tersendiri.

4.4 Inovasi Baru: Deteksi Anomali Berbasis AI dan Zero-Knowledge Proof (ZKP)

Sebagai bagian dari pengembangan keberlanjutan AuditChain Gateway, beberapa inovasi baru mulai diinisiasi untuk meningkatkan keamanan, kecerdasan, dan privasi sistem audit trail:

4.4.1 AI-Powered Anomaly Detection

Sistem merencanakan pemanfaatan aliran data event dari Kafka untuk melakukan analisis secara *real-time* menggunakan model *Machine Learning* (seperti algoritma *Isolation Forest*

atau *Autoencoder*). Inovasi ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi pola aktivitas yang tidak wajar (contoh: penghapusan data secara masal, frekuensi pembaruan yang tidak normal, atau akses di luar kewajaran jam operasional). Deteksi dini ini akan memicu *alert* langsung ke *Dashboard Admin* bahkan sebelum anomali data tersebut di-*anchor* ke jaringan blockchain.

4.4.2 Zero-Knowledge Proof (ZKP) untuk Privasi Data Audit

Khusus untuk sistem klien dengan kerahasiaan data yang tinggi seperti SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) atau sistem geospasial, sistem akan mengintegrasikan skema *Zero-Knowledge Proof*. Teknologi ini memungkinkan auditor eksternal untuk melakukan verifikasi integritas data dan memvalidasi transaksi log pada Hyperledger Fabric tanpa perlu mengekspos isi data sensitif secara gamblang, sehingga menjamin kepatuhan terhadap regulasi privasi data seperti UU PDP (Perlindungan Data Pribadi).

4.4.3 Dynamic Smart Contract Rule Engine

Inovasi penyempurnaan pada *Chaincode* Hyperledger Fabric dimana *rule compliance* dapat didefinisikan secara dinamis oleh pengguna melalui antarmuka *dashboard*. Validasi kepatuhan secara regulasi akan dijalankan otomatis sebagai *smart contract constraint* pada saat proses konsensus *anchoring batch Merkle Tree* terjadi, menolak *batch* yang dinilai cacat secara logik bisnis tanpa memerlukan re-deploy chaincode.

5. Kendala dan Catatan Teknis

5.1 Kendala Yang Tercatat Pada Laporan September

Beberapa kendala dan catatan teknis yang masih perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Consumer Kafka dan CDC masih perlu disesuaikan agar dapat membaca field mapping actor per aksi yang baru ditambahkan.
- Konsistensi perlu dijaga antara data konfigurasi yang tersimpan di tabel client dengan proses normalisasi log pada `kafkaconsumer` dan `normalizer`.
- Validasi lanjutan diperlukan agar fallback tetap berjalan jika field mapping per aksi kosong. Pada kondisi tersebut, sistem perlu kembali memakai actor field umum sebagai default.

5.2 Catatan Tambahan Berdasarkan Review Terbaru

Selain kendala di atas, terdapat beberapa catatan tambahan yang penting untuk tahap berikutnya:

1. Web Users Activity Monitoring masih melakukan pencocokan actor di frontend. Hal ini cukup untuk demonstrasi awal, tetapi untuk produksi perlu endpoint backend khusus.
2. Actor tracking hanya dapat akurat jika database client atau payload CDC memang menyediakan informasi actor.
3. Jika actor berupa ID internal, sistem perlu menyimpan actor mentah dan actor display secara terpisah agar bukti forensik tidak kehilangan nilai asli.
4. Belum tersedia monitoring kesehatan pipeline seperti heartbeat, connector status, consumer lag, dan replication slot lag.
5. Belum tersedia retention policy untuk mengatur umur log, archive, dry-run purge, dan legal hold.
6. Belum tersedia rule-based alert untuk kejadian seperti mass delete, actor tidak dikenal, aktivitas di luar jam kerja, atau connector down.

5.3 Batasan Sistem

AuditChain Gateway dapat membuktikan integritas evidence yang sudah diterima oleh sistem, tetapi tidak boleh diklaim sebagai sistem yang membuktikan semua kejadian secara absolut. Batasan utama yang perlu disampaikan adalah:

Area	Batasan
Actor attribution	Actor menunjukkan identitas yang dikirim atau diturunkan dari sistem sumber. Jika akun user dicuri, sistem belum tentu mengetahui manusia asli di balik akun tersebut.

Completeness	Hash membuktikan data yang diterima tidak berubah, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa tidak ada event yang sengaja dicegah agar tidak pernah masuk.
Pipeline outage	Jika connector CDC mati sebelum perubahan data dibaca, sistem membutuhkan heartbeat dan lag monitoring untuk mendeteksi gap.
Blockchain anchoring	Blockchain menyimpan anchor berupa Merkle Root. Raw evidence dan Merkle proof tetap perlu dikelola dengan retention dan archive yang benar.
Database client	Actor hanya dapat dibaca jika database client atau payload CDC memang menyediakan informasi pelaku perubahan.

5.4 Batasan Kasus Keamanan

AuditChain Gateway bukan sistem pencegah serangan dan bukan alat deteksi hacker secara langsung. Sistem ini berperan sebagai audit trail middleware yang merekam jejak perubahan data, menjaga integritas evidence, dan membantu proses investigasi setelah suatu aktivitas terjadi.

Dengan kata lain, jika sistem client dibobol oleh pihak tidak berwenang, AuditChain tidak otomatis mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah hacker. AuditChain hanya dapat mencatat perubahan yang terjadi selama perubahan tersebut masih melewati database, connector CDC, agent, atau pipeline Kafka yang dipantau.

Skenario	Yang Dapat Dilakukan AuditChain
Akun aplikasi client dicuri	AuditChain dapat mencatat perubahan data dan actor akun yang dipakai, tetapi belum tentu mengetahui bahwa akun tersebut sedang digunakan oleh penyerang.
Hacker melakukan CRUD melalui aplikasi client	AuditChain dapat merekam INSERT, UPDATE, atau DELETE yang terjadi, selama event masuk melalui pipeline CDC/Kafka.
Hacker memakai credential database langsung	AuditChain dapat menangkap perubahan row jika tabel tersebut masuk cakupan CDC, tetapi identitas manusia di balik akses tersebut belum tentu diketahui.
Connector CDC dimatikan sebelum serangan	AuditChain tidak dapat merekam event yang tidak pernah sampai ke pipeline. Sistem membutuhkan heartbeat dan pipeline monitoring untuk mendeteksi adanya gap atau outage.

Raw data client diubah sebelum masuk AuditChain	AuditChain hanya dapat memverifikasi evidence yang sudah diterima. Perubahan yang terjadi sebelum data masuk ke sistem perlu dianalisis dari sisi client.
Log pusat AuditChain dimanipulasi setelah tersimpan	AuditChain dapat membantu mendeteksi mismatch melalui hash, Merkle proof, dan blockchain anchor untuk evidence yang masih tersedia.

Kesimpulan batasan ini adalah bahwa AuditChain berfungsi sebagai sistem pencatatan, pembuktian integritas, dan pendukung investigasi. AuditChain tidak menggantikan firewall, antivirus, IAM, MFA, SIEM, EDR, backup, atau mekanisme keamanan internal milik client.

5.5 Catatan Keamanan Pra-Produksi

Sebelum sistem digunakan pada lingkungan yang lebih serius, beberapa aspek keamanan perlu direview:

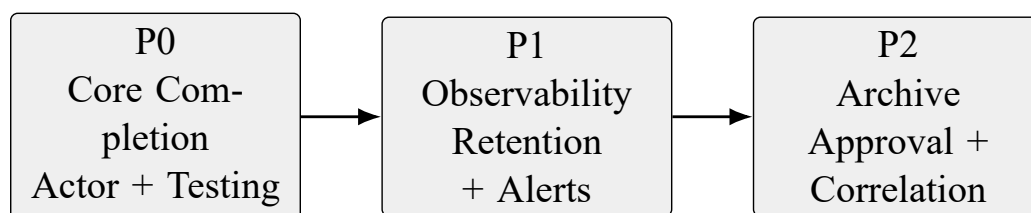
- CORS whitelist.
- Validasi dan rotasi JWT secret.
- Penyimpanan dan rotasi API Key.
- Rate limiting endpoint publik.
- Pembagian role admin, auditor, dan tenant admin.
- Audit trail untuk perubahan konfigurasi client.
- Validasi input untuk field actor mapping.

6. Rencana Selanjutnya

6.1 Rencana Dari Laporan September

Rencana lanjutan yang tercatat pada laporan progress September adalah:

1. Integrasi penuh mapping actor per aksi ke pipeline Kafka Consumer dan Normalizer.
2. Pengujian end-to-end terhadap klien dengan struktur tabel actor yang berbeda-beda.
3. Penyempurnaan dokumentasi API dan panduan onboarding klien baru.
4. Review keamanan pra-produksi, termasuk CORS whitelist, validasi JWT secret, dan konfigurasi akses.



Gambar 6.1: Diagram roadmap pengembangan AuditChain Gateway

6.2 Rencana Update Terbaru

Berdasarkan review terbaru, roadmap dapat dibagi menjadi tiga prioritas.

6.2.1 Prioritas P0

- Menyelesaikan integrasi actor mapping per operasi ke Kafka consumer dan normalizer.
- Menyimpan actor mentah dan actor display secara terpisah.
- Membuat endpoint backend khusus `/api/dashboard/my-users/activity`.
- Menjalankan testing Actor Flow V2 menggunakan tabel actor-aware.
- Menambahkan pipeline health monitoring dasar, seperti heartbeat, connector status, last event time, dan consumer lag.

6.2.2 Prioritas P1

- Menambahkan storage observability untuk audit database, Kafka, Docker log, dan WAL database client.
- Menyediakan configurable retention policy per client.
- Menambahkan dry-run purge untuk evidence yang sudah eligible.
- Menambahkan rule-based security alert untuk mass delete, unknown actor, off-hours activity, dan connector down.
- Menyusun monitored table reconciliation agar tabel baru dapat ditambahkan tanpa full reinstall.

6.2.3 Prioritas P2

- Archive evidence ke object storage atau media penyimpanan WORM.
- Approval workflow dua pihak untuk perubahan konfigurasi sensitif.
- Webhook atau email alert.
- Correlation dengan login/auth event, IP, device, dan MFA.
- Sequence manifest untuk memperkuat pembuktian completeness per interval.

6.3 Testing Actor Flow V2

Testing Actor Flow V2 disiapkan untuk memvalidasi actor resolution dari database client sampai dashboard. Skenario ini menggunakan database yang actor-aware, yaitu database yang memang menyediakan kolom pelaku perubahan.

Skenario	Expected Result
INSERT order	Actor terbaca dari field insert actor atau created_by.
UPDATE order	Actor terbaca dari field update actor atau updated_by.
DELETE atau soft delete	Actor terbaca dari field delete actor atau deleted_by.
User source masuk dari CDC	Data user muncul di Web Users atau user tracking.
Actor berupa UUID	Sistem mencoba resolve UUID ke email atau full name dari client_users.
Verify log	Hash dan verification tetap berhasil selama data tidak berubah.

6.4 Acceptance Criteria

Core sistem dapat dianggap siap untuk demo lanjutan jika memenuhi kriteria berikut:

1. Event INSERT, UPDATE, dan DELETE dari database client muncul di dashboard.
2. Actor tidak lagi Unknown jika field mapping benar dan data actor tersedia di payload CDC.
3. Hash verification berhasil untuk log yang tidak berubah.
4. Merkle proof cocok dengan Merkle root.
5. Dashboard dapat menampilkan status valid, tampered, pending, dan unreachable.
6. Admin dapat mendaftarkan client dan mengatur mapping actor melalui dashboard.

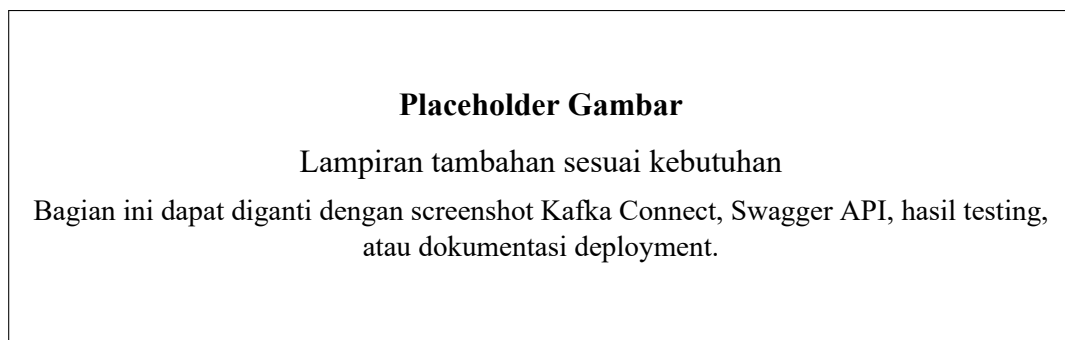
7. Lampiran

7.1 Daftar Gambar dan Screenshot

Berikut daftar gambar yang disarankan untuk melengkapi dokumen:

1. Diagram arsitektur umum AuditChain Gateway.
2. Diagram alur data dari database klien sampai blockchain.
3. Diagram lifecycle status log.
4. Screenshot dashboard utama Audit Logs atau Overview.
5. Screenshot Admin Panel Client Registry.
6. Screenshot form Register Client dengan field Insert Actor, Update Actor, Delete Actor, dan Placeholder Actor.
7. Screenshot audit logs yang menunjukkan nilai actor sesuai jenis aksi.
8. Screenshot Web Users Activity Monitoring.
9. Screenshot drawer detail Web Users.
10. Screenshot hasil verification modal.

7.2 Placeholder Lampiran Tambahan



Gambar 7.1: Lampiran tambahan sesuai kebutuhan